Estímulos e fomento a inovação no Brasil e indicadores de inovação

Apresentação

O Brasil tem a pretensão de se tornar uma das principais potências mundiais nos próximos anos. Nos últimos anos do século XX, as políticas brasileiras de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) se tornaram cada vez mais evidentes. Este é um tema amplo e pertinente para grande parte do empresariado brasileiro. Entretanto, a forma como o assunto é abordado dificulta o entendimento por parte dos interessados, que muitas vezes deixam de utilizá-lo por falta de conhecimento sobre o tema e onde podem buscar esse apoio.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer os órgãos de fomentos à inovação, entender os programas de incentivo, bem como discutir e compreender os principais indicadores de inovação.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as organizações vinculadas ao fomento da inovação.
- Identificar os programas de fomento à inovação.
- Discutir os indicadores de inovação.

Infográfico

Várias são as agências de fomento à inovação, seja de forma direta ou indireta. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e, atualmente, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. O apoio do BNDES ocorre por meio de financiamento a investimentos, subscrição de valores mobiliários, prestação de garantia e concessão de recursos não reembolsáveis a projetos de caráter social, cultural e tecnológico. O banco atua por meio de produtos, programas e fundos, conforme a modalidade e a característica das operações.

Acompanhe neste Infográfico algumas informações importantes sobre a solicitação desses investimentos.

Boa leitura.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro

Os mecanismos nacionais e locais de fomento à inovação tecnológica foram criados para promover e fortalecer alianças estratégicas entre instituições públicas e privadas, objetivando ganhos mútuos de produtividade e competitividade, tanto no âmbito brasileiro quanto internacional.

No capítulo Estímulos e fomento à inovação no Brasil e indicadores de inovação, da obra *Gestão da Inovação*, você verá mais informações sobre esses mecanismos e o impacto sobre os programas de inovação.

Boa leitura.

GESTÃO DA INOVAÇÃO



Aline Poggi Lins de Lima

Estímulos e fomento à inovação no Brasil e indicadores de inovação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer as organizações vinculadas ao fomento da inovação.
- Identificar os programas de fomento à inovação.
- Discutir os indicadores de inovação.

Introdução

Em meio à concorrência internacional e com as constantes surpresas de novos produtos importados sendo lançados com cada vez mais avanços, se comparados aos nacionais, o Brasil, embora atrasado, começa a despertar para a importância do fomento à ciência, à tecnologia e à inovação (CT&I). Portanto, inúmeras agências de fomento, leis e programas surgem para dar suporte e atuar como importantes ferramentas para o desenvolvimento das empresas.

Neste capítulo, você vai estudar as organizações vinculadas ao fomento da inovação, identificando os programas vinculados e os principais indicadores de inovação.

Órgãos de fomento à inovação

Sabemos que os projetos de inovação, para muitas organizações empresariais, são necessários para gerar vantagem competitiva. No entanto, os empresários geralmente se defrontam com dificuldades das mais variadas. Entre elas, está a identificação dos **mecanismos de fomento** disponibilizados pelo governo federal para alavancar a realização desses projetos, por exemplo. É por meio desses mecanismos que a ciência, a tecnologia e a inovação proporcionam

avanços significativos em todas as áreas do conhecimento. Esses avanços, por sua vez, proporcionam aos países postos de trabalho e, consequentemente, desenvolvimento social, bem como trazem benefícios que atingem toda a sociedade, gerando riqueza e bem-estar social.

O **fomento à inovação** no Brasil é aplicado com base no portfólio de apoio à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação (PD&I). Os incentivos podem ser tanto para fins fiscais como para subsídios, tendo a finalidade de elevar a competitividade e a produtividade da economia. Eles buscam, também, intensificar a procura por métodos de modernização tecnológica nas organizações e o desenvolvimento de um ambiente institucional vantajoso, que consiga introduzir uma boa cooperação entre os agentes públicos das áreas de ciência e tecnologia e do setor produtivo.

Para que esse apoio aconteça, entram em ação agências e órgãos de fomento à inovação, que trazem apoio financeiro e técnico-gerencial às empresas. Segundo as autoras Rocha, Soares e Cassoni (2011), esses apoios referentes aos mecanismos de fomento podem ser classificados como apoios diretos ou indiretos (Figura 1). Os **apoios diretos** têm por objetivo a captação de recursos, enquadrando-se nessa categoria os financiamentos não reembolsáveis, a subvenção econômica, os financiamentos reembolsáveis, os recursos humanos para PD&I e a cooperação entre universidades e empresas. Os **apoios indiretos** são aqueles referentes a incentivos fiscais, caracterizados por mecanismos que isentam a ação fiscal por meio da colaboração do governo, que se insere indiretamente em investimentos nas atividades de PD&I.

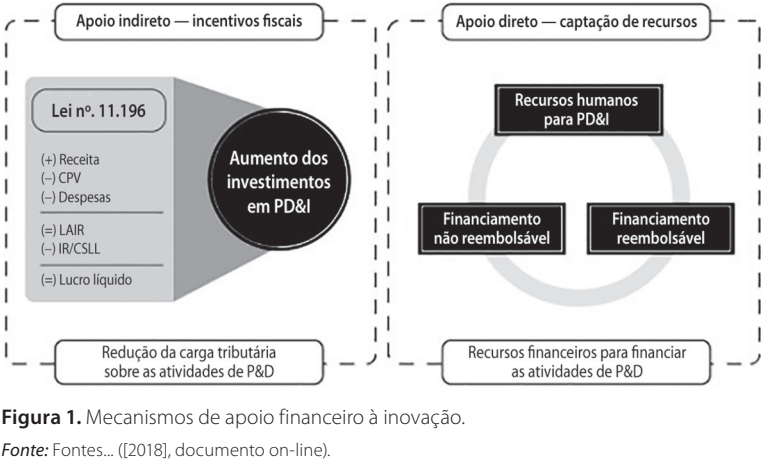


Figura 1. Mecanismos de apoio financeiro à inovação.

Fonte: Fontes... ([2018], documento on-line).

É possível, com isso, identificar que os mecanismos de fomento disponíveis para a área de inovação se resumem a apoios diretos (captação de recursos) e indiretos (incentivos fiscais), ambos relacionados ao auxílio de capital.

Agências de fomento

As **agências de fomento** fazem parte de um conjunto de diferentes instituições que, de maneira coletiva ou individual, contribuem para o desenvolvimento e a difusão de tecnologias inovadoras. Delas participam não apenas empresas, mas também instituições de ensino e pesquisa e de financiamento, governo, entre outros. A seguir, são apresentadas algumas das agências de fomento à inovação, divididas por segmentos.

Políticas e fomento à inovação

Agências voltadas para a implementação de políticas públicas, destinadas ao fomento da pesquisa científica e tecnológica, à formação de recurso humanos e à expansão e à consolidação da pós-graduação. Contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos e promovem e financiam a inovação. Veja cada uma a seguir.

- **MCTIC (www.mctic.gov.br) —** o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é o órgão responsável pela formulação e implementação da política nacional de ciência e tecnologia no Brasil.
- **CNPQ (www.cnpq.br) —** o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é uma agência do MCTIC destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país.
- **CAPES (www.capes.gov.br) —** a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* em todos os estados do país.
- **BNDES (www.bndes.gov.br) —** o Banco Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social contempla financiamentos de longo prazo e custos competitivos, para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e o desenvolvimento do mercado de capitais.

- **FINEP (www.finep.gov.br) —** a Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao MCTIC, tem como missão promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisa e outras instituições públicas ou privadas, mobilizando recursos financeiros e integrando instrumentos para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
- **Fundações de amparo à pesquisa —** agências estaduais de fomento à pesquisa científica e tecnológica no Brasil.

Investidores

Agências responsáveis por desenvolver uma estrutura institucional para o desenvolvimento do capital de risco e a propagação de investimentos e para acelerar a criação de empresas, além de concederem empréstimos em dinheiro e fazerem operações de cooperação técnica não reembolsáveis.

- **ABVCAP (www.abvcap.com.br) —** Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, instituição sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento, ao estímulo e à propagação de investimentos de longo prazo no setor real da economia brasileira, a partir de veículos de investimento e capitalização de empresas e projetos empresariais e de infraestrutura no Brasil.
- **Floripa Angels (www.floripaangels.org) —** organização sem fins lucrativos que busca prioritariamente desenvolver e promover o mercado de investimentos em empresas recém-criadas ou acelerar a criação de empresas que estejam em fase pré-operacional.
- **Angels Club (www.angelsclub.com/) —** é um clube privado que, por meio de uma plataforma facilitadora para a realização de negócios, permite que empreendedores de todo o País encontrem investidores para os seus projetos, a fim de movimentar a economia de forma proativa e multiplicadora.
- **SP Anjos (spanjos.com.br) —** associação formada por profissionais que têm o interesse de investir capital financeiro e intelectual em empreendimentos nascentes no Estado de São Paulo. O capital intelectual é aqui compreendido como aquele resultante do acúmulo de conhecimento dos associados diante das experiências vividas, das habilidades desenvolvidas, da formação adquirida em várias áreas, como gestão, mercados, etc., e dos relacionamentos dele oriundos.

- **IADB (www.iadb.org) —** o Banco Interamericano de Desenvolvimento concede empréstimos em dinheiro e faz operações de cooperação técnica não reembolsáveis. Além disso, financia pesquisas, assessoria e assistência técnica para a modernização de áreas vitais, como educação, redução da pobreza e agricultura. Inclui desde governos centrais até autoridades municipais e pequenos negócios. O Banco procura também assumir um papel de liderança em questões transnacionais, como comércio, infraestrutura e energia.

Empreendedorismo

Agências responsáveis por apoiar a abertura e a expansão dos pequenos negócios, a formação de recursos humanos e a prestação de serviços, como assistência ao setor produtivo, bem como oferecer educação profissional destinada à formação e à preparação de trabalhadores.

- **Sebrae (www.sebrae.com.br) —** entidade privada e de interesse público, apoia a abertura e a expansão dos pequenos negócios por meio do empreendedorismo.
- **FIESP (www.fiesp.br) —** a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é porta-voz de 132 sindicatos patronais, os quais representam cerca de 150 mil indústrias de todos os portes e das mais diferentes cadeias produtivas. Considerada a maior entidade de classe da indústria brasileira.
- **Senai (www.senai.br) —** parte integrante da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e das Federações das Indústrias dos estados, o Serviço Nacional das Indústrias apoia áreas industriais por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços, como assistência ao setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica.
- **Senac (www.senac.br) —** parte integrante da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Serviço Nacional do Comércio oferece educação profissional destinada à formação e à preparação de trabalhadores para o comércio.

Agências de inovação nas universidades

Agências responsáveis por estabelecer estratégias de relacionamento com setores públicos e a sociedade, dando suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução e às aplicações de novas ideias em produtos e serviços, fortalecer parcerias, disseminar conhecimento voltado para o progresso social, além de identificar oportunidades e incentivar a inovação.

- **Agência da USP (www.inovacao.usp.br) —** a agência de Inovação da USP coloca o conhecimento gerado na Universidade à disposição de quem precisa e, ao mesmo tempo, traz para a universidade experiências externas. Tem como finalidade estabelecer estratégias de relacionamento entre a USP, os poderes públicos e a sociedade, dando suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução e às aplicações de novas ideias em produtos e serviços, em prol do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional.
- **Inova Unicamp (www.inova.unicamp.br) —** agência de inovação da Unicamp que tem como objetivo estabelecer uma rede de relacionamentos da universidade com a sociedade, para incrementar as atividades de pesquisa e ensino e o avanço do conhecimento. Tem como missão fortalecer as parcerias da Unicamp com empresas, órgãos do governo e demais organizações da sociedade, criando oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem dessas interações e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
- **Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPE (www.ufpe.br/positiva) —** A Positiva é uma unidade que promove a convergência entre as competências técnicas e científicas da Universidade e as demandas da sociedade civil, gerando interações baseadas na confiança e para a contínua produção e disseminação do conhecimento visando o progresso social. É também o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal de Pernambuco, responsável pelas áreas de empreendedorismo, incubação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, bem como articulação e promoção de parcerias estratégicas.
- **Agência de Inovação da UTFPR (www.utfpr.edu.br/inovacao) —** a Agência de Inovação da Universidade Tecnológica do Paraná tem como objetivo identificar oportunidades e incentivar a inovação como nicho de mercado, por meio da transferência de tecnologia, amparada pela proteção intelectual.



Saiba mais

O MCTIC é um órgão da administração federal direta criado em 12 de maio de 2016 com a Medida Provisória nº. 726, convertida na Lei nº. 13.341, de 29 de setembro de 2016. A Lei extinguiu o Ministério das Comunicações e transformou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), expandindo o leque de contribuições do órgão na entrega de serviços públicos relevantes para o desenvolvimento do país. O MCTIC incorpora as duas mais importantes agências de fomento do País — a Finep e o CNPq — e as suas unidades de pesquisa, além da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pela regulação do setor de comunicação (BRASIL, 2016).

O governo federal desenvolveu projetos de incentivo à pesquisa em ciência e tecnologia, no âmbito produtivo, e à inovação, para impulsionar a autossuficiência tecnológica e a expansão da indústria brasileira. Esses órgãos apresentam um papel de grande importância para as organizações que visam ao constante desenvolvimento em inovação.

Programas de fomento à inovação

As políticas públicas de inovação no Brasil são regulamentadas por lei, mas são fomentadas por renúncias ou incentivos fiscais. Ou seja, as empresas ou organizações são subsidiadas por meio da não arrecadação de percentuais devidos aos cofres públicos em forma de impostos e taxas. Trata-se de leis de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à capacitação tecnológica.

Os fundos e programas governamentais, na maioria distribuídos nos subsistemas estaduais, preveem iniciativas de cooperação tecnológica entre os atores do sistema CT&I. No entanto, essa articulação entre os atores requer bastante empenho tanto na negociação das parcerias e na gestão desse processo quanto nas ações para o desenvolvimento tecnológico inovador. Além disso, são necessários eficientes canais de comunicação, devido à natureza das informações e às legislações que estão envolvidas nesses trâmites.

Os **instrumentos de fomento à inovação** têm o objetivo de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico e incentivar a inovação no país, por meio da concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas, instrumentos de financiamento e capacitação de recursos humanos. Para compreender esse processo, podemos começar estudando um pouco

sobre as leis de incentivo ao fomento da inovação. A Lei de Inovação (Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004) apresentou um amplo conjunto de medidas, com o objetivo de aumentar a agilidade na transferência de tecnologias geradas no ambiente acadêmico, promovendo a realização de parcerias estratégicas para pesquisa e a criação de habitats de inovação, como Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), incubadoras e parques tecnológicos, e prevendo a criação de mecanismos de apoio financeiro (BRASIL, 2004). Ela foi alterada pela Lei nº. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que trouxe outras considerações importantes para as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País.

Para acessar os programas de fomento à inovação, é possível buscar várias alternativas, de acordo com a necessidade da sua empresa. Dentre os **programas de apoio à inovação**, podemos citar o CNPq, que possui um programa para instituições públicas e para empresas. O programa Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE) foi desenvolvido para agregar pessoas altamente qualificadas, em sua maioria mestres e doutores, em atividades de P&D, oferecendo diversas bolsas na linha de fomento tecnológico. O foco desse financiamento é a pesquisa, desenvolvida pelo pesquisador e sua equipe dentro da empresa, sendo que o CNPq não recebe nenhuma parte do possível resultado econômico decorrente desses projetos.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) oferece bolsas e auxílios em duas linhas principais: a PIPE e a PITE. A primeira, chamada de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, oferece na fase inicial R$ 200 mil para fazer um protótipo e mais R$1 milhão para produzir, caso o protótipo seja bem-sucedido. No entanto, nesse programa, se a FAPESP fornecer o pesquisador, o direito da patente pertence a ela, mesmo que o direito do uso seja da empresa. Na segunda opção de linha de financiamento, temos o PITE — Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica —; nele, o pesquisador pode entrar a qualquer momento com projetos inovadores e de maior risco voltados para grandes empresas.

A Finep está voltada para empresas que querem inovar, e seu programa apoia todas as etapas do desenvolvimento científico e tecnológico, como a pesquisa básica e aplicada e a melhoria e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos. Ela apresenta várias linhas e, além disso, incuba empresas de base tecnológica. Oferece recursos reembolsáveis, não reembolsáveis e investimentos, dependendo sempre de alocação orçamentária do governo. A Finep atua por meio de editais.

Por sua vez, o BNDES consiste em uma fonte de capital de fomento que mais se aproxima de um banco, sendo este uma empresa pública federal. O BNDES oferece apoio financeiro de longo prazo por meio de diversas linhas de financiamento. Os investimentos abrangem todos os segmentos da economia, com destaque para a agricultura, a indústria, a infraestrutura, o comércio e os serviços. O BNDES financia os projetos de investimentos, a aquisição de equipamentos, a exportação de bens e serviços e o fortalecimento da estrutura de capital de empresas e direciona financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Apresenta um programa de incentivo ao fomento que oferece condições especiais para micro e pequenas empresas, o que é uma grande vantagem, já que geralmente elas têm dificuldades de conseguir crédito de um banco comum.

Já o InovAtiva Brasil é um programa gratuito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Sebrae, com foco em aceleração em larga escala para negócios inovadores. Oferece capacitação on-line de nível mundial em empreendedorismo inovador, mentorias individuais e atividades presenciais em *bootcamps*. Entre 2013 e 2017, foram mais de 650 *startups* aceleradas de todo o país e dos mais diversos setores da economia. O trabalho do InovAtiva Brasil foi reconhecido dentro do governo pelo mercado brasileiro e como *benchmarking* de política pública inovadora em nível internacional.



Fique atento

Ao longo de 20 anos, a Lei da Informática (Leis nº. 8.248, de 23 de outubro de 1991, e nº. 10.176, de 11 de janeiro de 2001) permitiu a formação de inúmeros núcleos de P&D em universidades e centros de pesquisa e promoveu projetos que resultaram em processos inovadores e produtos/serviços com competitividade internacional.

Para solicitar apoio de algum programa de incentivo ao fomento da inovação, é preciso identificar a linha mais adequada à sua empresa, submetendo à instituição/empresa escolhida um projeto para aprovação. Esse processo de apoio muitas vezes é uma tarefa difícil e burocrática. Depois que a empresa recebe o investimento, é necessário organizar-se para cumprir o cronograma de ações e a prestação de contas.

Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação

Os indicadores nacionais de CT&I agregam dados de diversas fontes para prover uma visão global do sistema nacional de CT&I e dos seus diversos atores, ligados ou não ao governo federal, nas suas várias dimensões, permitindo a comparação com outros países e a realização de análises variadas das políticas de CT&I. O Quadro 1 apresenta os principais indicadores trazidos pelo MCTIC.

Quadro 1. Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação

Recursos aplicados
São os principais indicadores na área de ciência e tecnologia (C&T), incluindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), públicos e privados, e em atividades científicas e técnicas correlatas (ACTC) públicas. Produzidos no MCTIC, esses indicadores são apresentados segundo diferentes domínios e perspectivas.
Recursos humanos
Reúne os indicadores básicos que permitem dimensionar a capacitação e capacidade de pesquisa de um país. Inclui o número de pesquisadores, de graduados e titulados com graus de mestre e doutor, segundo as áreas de conhecimento e distribuição geográfica.
Bolsas de formação
As concessões de bolsas de formação são importantes instrumentos do governo com vistas ao apoio e ao desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas. Envolve as diversas modalidades de bolsas concedidas pelas principais agências de fomento do país.
Produção científica
Reflete a contribuição do Brasil para o avanço da ciência e da tecnologia por meio do número de trabalhos científicos publicados em revistas indexadas, em um quadro comparativo de países, segundo as áreas do conhecimento.

(*Continua*)

(*Continuação*)

Quadro 1. Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação

Patentes
São considerados indicadores relevantes para se avaliar a capacidade do país de transformar o conhecimento científico em produtos ou inovações tecnológicas. Os dados estão distribuídos por escritório de registro da patente.
Inovação
São apresentados alguns indicadores de inovação nas seções Indústrias Extrativas e Indústrias de Transformação e atividades selecionadas de Serviços e de Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), realizada pelo IBGE.
Comparações internacionais
Apresenta quadros comparativos de indicadores de C&T de países selecionados, permitindo identificar o desempenho relativo do Brasil. Destacam-se os dados sobre os dispêndios nacionais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) públicos e privados, segundo os objetivos socioeconômicos e o número de pesquisadores.
Dados socioeconômicos
Dados demográficos e econômicos usados na elaboração dos indicadores de ciência e tecnologia (C&T), tais como: população residente, população economicamente ativa (PEA) e em idade ativa (PIA), Produto Interno Bruto (PIB) e o fator de conversão para paridade do poder de compra (PPC).
Indicadores estaduais de C&T
Rede de Indicadores Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação — RIECTI.

Fonte: Adaptado de Brasil ([2018a]).

Por existirem vários tipos de indicadores de inovação que as empresas podem utilizar, essa variedade costuma trazer uma certa insegurança sobre qual indicador é mais importante. A parte mais difícil é traduzir o ambiente da empresa e as peculiaridades de competitividade do seu segmento, para moldar adequadamente o conjunto de estratégias e o que analisar de cada indicador ou do conjunto de indicadores.



Link

Todos os dados disponibilizados na publicação do MCTIC deste ano estão disponíveis para consulta no link a seguir.

https://goo.gl/1LE22i

Os dados da Figura 2 mostram os dispêndios empresariais com Ciência e Tecnologia (C&T), que, para a análise, consistem no somatório dos gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) mais as Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC).

(em milhões de R$ correntes)

Ano	Total			Empresas privadas e estatais[2]			Outras empresas estatais federais[3]			Pós-graduação[4]		
	C&T	P&D	ACTC	C&T	P&D	ACTC	C&T	P&D	ACTC	C&T	P&D	ACTC
2000	7.189,3	6.066,8	1.122,5	5.923,2	5.923,2	-	1.122,5	-	1.122,5	143,6	143,6	-
2001	8.636,5	7.059,2	1.577,3	6.879,9	6.879,9	-	1.577,3	-	1.577,3	179,3	179,3	-
2002	10.403,2	7.912,9	2.490,3	7.671,0	7.671,0	-	2.490,3	-	2.490,3	241,9	241,9	-
2003	11.180,5	8.343,0	2.837,5	8.022,0	8.022,0	-	2.837,5	-	2.837,5	321,0	321,0	-
2004	13.538,9	10.216,2	3.322,8	9.856,6	9.856,6	-	3.322,8	-	3.322,8	359,6	359,6	-
2005	14.582,4	11.388,1	3.194,3	10.974,5	10.974,5	-	3.194,3	-	3.194,3	413,6	413,6	-
2006	15.440,4	12.554,0	2.886,4	12.086,4	12.086,4	-	2.886,4	-	2.886,4	467,6	467,6	-
2007	18.356,6	14.890,9	3.465,7	14.220,2	14.220,2	-	3.465,7	-	3.465,7	670,7	670,7	-
2008	22.308,1	17.430,1	4.878,1	16.683,5	16.683,5	-	4.878,1	-	4.878,1	746,6	746,6	-
2009	25.831,9	19.120,6	6.711,2	18.314,2	18.314,2	-	6.711,2	-	6.711,2	806,5	806,5	-
2010	31.112,4	23.701,4	7.411,0	22.869,0	22.869,0	-	7.411,0	-	7.411,0	832,4	832,4	-
2011	32.814,4	23.493,2	9.321,1	22.560,3	22.560,3	-	9.321,1	-	9.321,1	932,9	932,9	-
2012	41.515,3	29.579,6	11.935,7	28.496,2	28.496,2	-	11.935,7	-	11.935,7	1.083,4	1.083,4	-
2013	43.570,5	32.793,4	10.777,1	31.550,9	31.550,9	-	10.777,1	-	10.777,1	1.242,5	1.242,5	-
2014	45.914,9	34.644,9	11.269,9	33.043,1	33.043,1	-	11.269,9	-	11.269,9	1.601,9	1.601,9	-
2015	48.539,7	38.450,1	10.089,6	36.665,4	36.665,4	-	10.089,6	-	10.089,6	1.784,8	1.784,8	-
2016	41.737,1	37.728,5	4.008,6	35.687,6	35.687,6	-	4.008,6	-	4.008,6	2.040,8	2.040,8	-

Figura 2. Dispêndios empresariais em ciência e tecnologia (C&T), por atividade, de 2000 a 2016.
Fonte: Adaptada de Brasil ([2018b]).

Vários estudos apontam as dificuldades das empresas em medir a inovação. Os indicadores e a mensuração dos dados nos auxiliam a compreender os fatos e os fenômenos de interesse para as empresas. É com eles que podemos aferir desempenhos, bem como a evolução da atividade ou do processo na empresa, e, partindo daí, traçar estratégias de crescimento e buscar subsídios de cooperação.

Referências

BRASIL Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 de dez. de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 7 jan. 2019.

BRASIL. Lei nº. 13.243, de 11 de janeiro de 2016. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm>. Acesso em: 7 jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. *Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação*. Brasília, DF, [2018a]. Disponível em: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/indicadores_cti.html>. Acesso em: 7 jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. *Recursos aplicados:* setor empresarial. Brasília, DF, [2018b]. Disponível em: <http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/recursos_aplicados/setor_empresarial/2.5.1.html>. Acesso em: 7 jan. 2019.

ROCHA, M. C.; SOARES, M.; CASSONI, K. Um olhar da Inventta: a eficiência dos mecanismos de fomento à Inovação no Brasil. *Radar Inovação*, Belo Horizonte, p. 1-15, fev. 2011. Disponível em: <http://brasil.abgi-group.com/wp-content/uploads/2011/02/Um-olhar-da-Inventta_a-eficiencia-dos-mecanismos-de-fomento-a-inovacao-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2019.

FONTES de fomento à inovação: conheça os mecanismos de apoio. *ABGi Brasil*, [2018]. Disponível em: <http://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/recursos-para-inovacao/fontes-de-fomento-a-inovacao-conheca-quais-os-mecanismos-de-apoio/>. Acesso em: 7 jan. 2019.

Leituras recomendadas

ARAUJO, V. L. et al. *O estado atual das instituições financeiras públicas para o desenvolvimento na América Latina:* uma análise exploratória. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2011. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1616.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2019.

CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Sistema de inovação e desenvolvimento: as implicações de política. *São Paulo em Perspectiva*, São Paulo, v. 19, n. 1, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392005000100003>. Acesso em: 7 jan. 2019.

LEMOS, D. C. *A interação universidade-empresa para o desenvolvimento inovativo sob a perspectiva institucionalista-evolucionária:* uma análise a partir do sistema de ensino superior em Santa Catarina. 2013. 416 f. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



Dica do Professor

Na última década, o Brasil tem experimentado um crescimento importante com a criação de uma sólida economia interna a partir do desenvolvimento de planos econômicos para o incremento e fortalecimento de setores estratégicos da economia, como o setor de tecnologia e P&D. Na Lei do Bem, há um novo regime tributário aplicável às empresas que investem em inovação e P&D, como uma verdadeira forma de intervenção indutiva praticada pelo Estado para cumprir seus objetivos.

Nesta Dica do Professor, você verá a definição da Lei do Bem e suas particularidades.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

1) **Os programas de fomento à inovação vêm criando condições favoráveis ao desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando a inovação no país por meio da concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas, instrumentos de financiamento e capacitação de recursos humanos. Pode-se afirmar que o objetivo principal dos programas de fomento à inovação é:**

A) Aumentar a agilidade na transferência de tecnologias geradas no ambiente acadêmico, promovendo a realização de parcerias estratégicas para pesquisa, a criação de habitats de inovação como NIT e incubadoras.

B) Trazer considerações que sejam importantes para as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica por meio da capacitação tecnológica.

C) Criar banco de dados de projetos inovadores para o desenvolvimento tecnológico do país e atuar com esses pesquisadores em atividades que auxiliem no desenvolvimento tecnológico do país.

D) Oferecer condições especiais para micro e pequenas empresas, o que é uma grande vantagem, pois, geralmente, elas têm dificuldades de conseguir crédito de um banco comum.

E) Auxiliar as empresas que querem inovar em todas as etapas do desenvolvimento científico e tecnológico como a pesquisa básica e aplicada, melhoria e desenvolvimento de produtos, serviços e processos.

2) **Os apoios referentes aos mecanismos de fomento podem ser considerados como apoios diretos ou indiretos. Em relação aos apoios diretos, pode-se afirmar que:**

A) São aqueles referentes a incentivos e deduções fiscais.

B) São caracterizados por mecanismos que isentam a ação fiscal por meio da colaboração do governo que se insere indiretamente em investimentos nas atividades de PD&I.

C) Têm por objetivo a captação de recursos como financiamentos não reembolsáveis, subvenção econômica, entre outros.

D) Caracteriza-se pelo apoio aos micro e pequenos empresários, de forma direta, sem intervenção governamental.

E) São os apoios diretamente ligados ao fomento advindos de recursos federais.

3) O InovAtiva Brasil é um programa gratuito do Ministério da Indústria – MDIC, Comércio Exterior e Serviços e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, que visa:

A) Oferecer, dentre outras coisas, bolsas e auxílios em duas principais linhas: a PIPE e a PITE.

B) Atuar como fonte de capital de fomento que mais se aproxima de um banco, sendo este uma empresa pública federal.

C) Oferecer recursos reembolsáveis, não reembolsáveis e investimentos, dependendo sempre de alocação orçamentária do governo.

D) Oferecer apoio financeiro de longo prazo através de diversas linhas de financiamento. Os investimentos abrangem todos os segmentos da economia.

E) É um programa gratuito de aceleração, que oferece cursos de capacitação *online*, mentorias individuais e conexão com potenciais investidores, clientes e parceiros.

4) O apoio indireto é representado pelos incentivos fiscais, que nada mais é que a redução da carga tributária da pessoa jurídica. Os principais mecanismos vigentes dessa modalidade são: a Lei do Bem, a Lei da Informática e o Rota 2030. Em relação à chamada Lei do Bem, pode-se afirmar que:

A) É um instrumento criado para estimular a competitividade e a capacitação técnica de empresas brasileiras produtoras de bens de informática, automação e telecomunicações.

B) Criada para estimular a modernização do setor automotivo a longo prazo e também estabelecer as regras para isenção de impostos.

C) Cria a concessão de incentivos fiscais para as pessoas jurídicas que realizam Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica (PD&I).

D) Dispõe sobre a isenção ou redução de impostos relativos à importação de produtos.

E) Dispõe de incentivos fiscais para capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária.

5) As fontes de financiamento para os investimentos em inovação podem ser públicas ou privadas, na maioria das vezes sendo um combinado de ambas. Sobre os investimentos do setor público, é possível afirmar que:

A) É através de empréstimos de longo prazo de bancos que cultivaram relações próximas com as empresas.

B) Ocorrem com o mercado internacional de títulos privados e o fornecimento de capital de risco.

C) Têm por objetivo o levantamento de recursos através da emissão de ações em mercados financeiros especializados.

D) São programas para incentivar as empresas a realizarem P&D através de empréstimos, recursos não reembolsáveis e incentivos fiscais.

E) São programas de créditos para micro e pequenas empresas voltadas à produção de bens de consumo.

Na prática

Sabe-se que Agência de fomento é a instituição com o objetivo principal de financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento. Entre os potenciais beneficiários desse financiamento estão projetos de infraestrutura, profissionais liberais e micro e pequenas empresas. Indústria, comércio, agronegócio, turismo e informática são exemplos de áreas que podem ser fomentadas.

Veja, Na Prática, a aplicação prática com a história da fábrica Novo Mel.

AGÊNCIA DE FOMENTO

É UMA OPÇÃO BARATA PARA CONSEGUIR FINANCIAMENTO

Agências atendem pequenos e médios empresários em 16 estados do país. Os juros variam de acordo com o segmento de atuação.

CASO DA EMPRESA NOVO MEL

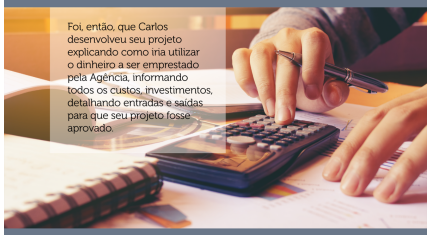
Carlos Rehder é o proprietário da empresa **Novo Mel**, localizada em Cotia/SP, uma pequena fábrica que estava perdendo clientes no mundo inteiro por falta de mel. "Para exportar é preciso muita quantidade e competitividade para poder reduzir os custos e competir com os estrangeiros", conta ele.

Vendo que sua produção estava baixa e que precisaria ser mais incisivo nesse mercado para poder competir melhor com os produtos estrangeiros, Carlos procurou a Agência de Fomento de São Paulo.





As agências de fomento são uma das opções mais baratas do mercado para se capitalizar. Elas atendem pequenos e médios empresários em 16 estados brasileiros. A de São Paulo empresta de R$ 50 mil até R$ 30 milhões – os juros variam por segmento.



Foi, então, que Carlos desenvolveu seu projeto explicando como iria utilizar o dinheiro a ser emprestado pela Agência, informando todos os custos, investimentos, detalhando entradas e saídas para que seu projeto fosse aprovado.

Carlos conseguiu R$ 800 mil emprestados e as condições foram as seguintes:

- 48 meses para pagar
- Um ano de carência
- Prestação mensal de R$ 25 mil

Com o dinheiro do empréstimo, o empresário construiu uma fábrica, aumentou a produção, e já está exportando para nove países.



Hoje, a nova fábrica do Carlos beneficia 15 toneladas de mel por mês – 30% são exportados.



"Nossa estratégia é de longo prazo, a gente investiu em produzir produto acabado, pronto para consumo nos Estados Unidos e no Canadá. A gente está na China há muito tempo e agora realmente é a hora de fazer crescer. Ano que vem vamos entrar na Europa e a ideia é realmente desenvolver esse mercado", afirma Carlos.

Com olhar voltado ao contexto atual vivenciado no país, você precisa estar com um negócio muito mais evoluído e bem estruturado na cabeça, ter consciência de um negócio, ter um negócio que seja rentável para seu investidor, ter um plano de negócio e entender onde esse negócio vai estar daqui a cinco anos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Incentivos à inovação no Brasil

O vídeo da CSEM Brasil traz dicas de como uma empresa pode aumentar sua competitividade utilizando recursos de inovação, isenções fiscais ou editais de fomento no Brasil. Acesse e confira.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Incentivos à inovação no Brasil

O vídeo da CSEM Brasil traz dicas de como uma empresa pode aumentar sua competitividade utilizando recursos de inovação, isenções fiscais ou editais de fomento no Brasil. Acesse e confira.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Brasil está no fim da fila quando o assunto é inovação

A matéria do Jornal da USP retrata o pouco investimento do setor privado em pesquisas de inovação e, quando investe, os projetos contam com recursos do Estado. Acesse a matéria e ouça o podcast.

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Lei da Inovação no. 10.973, 2004

Estabeleceu o marco jurídico básico sob o qual a cooperação entre academia e empresas pudesse ocorrer, incluindo aí o compartilhamento de recursos públicos mediante remuneração (laboratórios, pesquisadores, etc.).



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.